

<연수익률 산출 방식>

< 범례 > R : 연이율 r : 연수익률 P : 월부금 p : 납입월수
A : 전년까지의 발생이자 누계 t : 세율(세전의 경우 t = 0)

1. 이자지급식 은행상품

— 수익률은 통상 1년기준으로 계산되므로 만기전에 받은 이자는 원금에 가산하여 해당 상품에 재투자하는 것으로 가정하여 계산함

○ 따라서 실제 저축을 할 경우 본 자료에 있는 수익률과 다소 차이가 있을 수 있음

① 이자를 월단위로 지급받는 경우

$$\{1 + R/n \cdot (1-t)\}^n - 1$$

· 매월 지급의 경우 : $n = 12$
· 3개월 지급의 경우 : $n = 4$
· 6개월 지급의 경우 : $n = 2$

② 이자를 일단위로 지급받는 경우

$$\{1 + nR \cdot (1-t)/365\}^{365/n} - 1$$

· $n =$ 만기일수

③ 이자를 만기에 일시지급받는 경우

$$\{1 + i \cdot (1-t)\}^{1/n} - 1$$

· $n =$ 예치기간(연수)
· $i =$ 만기 총수익률

2. 할인식 은행상품

$$\{(1 - t \cdot r \cdot n/365) / (1 - r \cdot n/365)\}^{365/n} - 1$$

· $n =$ 예치일수

3. 적립식 은행상품

— 이자를 만기에 일시 지급받는 거치식예금의 경우와 동일하게 매년 원금과 계산상의 발생이자를 1년단위로 재투자하는 것으로 가정하여 계산함

① 일 반 식

$$r = \left\{ \left(P \frac{n(n+1)}{2} \frac{R}{12} \right) / \left(P \frac{n(n+1)}{2} \frac{1}{12} + A \right) \right\} (1 - t)$$

② 간 이 식 (붙임 시산표참조)

- 1년만기의 경우 : $r = R$
- 2년만기의 경우 : $r = 25R / [25 + 6.5r]$
- 3년만기의 경우 : $r = 55.5R / [55.5 + \{ 25 + 6.5(1+r) \} \cdot r]$
- 4년만기의 경우 : $r = 98R / [98 + \{ 55.5 + 25(1+r) + 6.5(1+r)^2 \} \cdot r]$
- 5년만기의 경우 : $r = 152.5R / [152.5 + \{ 98 + 55.5(1+r) + 25(1+r)^2 + 6.5(1+r)^3 \} \cdot r]$
- 6년만기의 경우 : $r = 219R / [219 + \{ 152.5 + 98(1+r) + 55.5(1+r)^2 + 25(1+r)^3 + 6.5(1+r)^4 \} \cdot r]$
- 7년만기의 경우 : $r = 297.5R / [297.5 + \{ 219 + 152.5(1+r) + 98(1+r)^2 + 55.5(1+r)^3 + 25(1+r)^4 + 6.5(1+r) \} \cdot r]$
- 8년만기의 경우 : $r = 388R / [388 + \{ 297.5 + 219(1+r) + 152.5(1+r)^2 + 98(1+r)^3 + 55.5(1+r)^4 + 25(1+r) + 6.5(1+r) \} \cdot r]$
- 9년만기의 경우 : $r = 490.5R / [490.5 + \{ 388 + 297.5(1+r) + 219(1+r)^2 + 152.5(1+r)^3 + 98(1+r)^4 + 55.5(1+r) + 25(1+r) + 6.5(1+r) \} \cdot r]$
- 10년만기의 경우 : $r = 605R / [605 + \{ 490.5 + 388(1+r) + 297.5(1+r)^2 + 219(1+r)^3 + 152.5(1+r)^4 + 98(1+r) + 55.5(1+r) + 25(1+r) + 6.5(1+r) \} \cdot r]$

* A값을 별도산출, 일반식에 적용하여 도출된 적립만기별 간이식으로써 해당 간이식에 약정이율(R)을 적용하여 연수익률(r)을 산출

적립식 저축상품의 약정이율별, 만기별 연수익률 시산표

(단위 : %, 세전)

약정이율	1 년 제	2 년 제	3 년 제	4 년 제	5 년 제
8.0	8.00	7.84	7.66	7.49	7.32
8.1	8.10	7.94	7.75	7.57	7.40
8.2	8.20	8.03	7.84	7.66	7.49
8.3	8.30	8.13	7.94	7.75	7.57
8.4	8.40	8.22	8.03	7.84	7.65
8.5	8.50	8.32	8.12	7.92	7.74
8.6	8.60	8.41	8.21	8.01	7.82
8.7	8.70	8.51	8.30	8.10	7.90
8.8	8.80	8.61	8.39	8.18	7.98
8.9	8.90	8.70	8.48	8.27	8.07
9.0	9.00	8.80	8.58	8.36	8.15
9.1	9.10	8.89	8.67	8.44	8.23
9.2	9.20	8.99	8.76	8.53	8.31
9.3	9.30	9.09	8.85	8.62	8.39
9.4	9.40	9.18	8.94	8.70	8.48
9.5	9.50	9.28	9.03	8.79	8.56
9.6	9.60	9.37	9.12	8.87	8.64
9.7	9.70	9.47	9.21	8.96	8.72
9.8	9.80	9.56	9.30	9.04	8.80
9.9	9.90	9.66	9.39	9.13	8.88
10.0	10.00	9.75	9.48	9.22	8.96
10.1	10.10	9.85	9.57	9.30	9.04
10.2	10.20	9.94	9.66	9.39	9.13
10.3	10.30	10.04	9.75	9.47	9.21
10.4	10.40	10.13	9.84	9.56	9.29
10.5	10.50	10.23	9.93	9.64	9.37
10.6	10.60	10.32	10.02	9.72	9.45
10.7	10.70	10.42	10.11	9.81	9.53
10.8	10.80	10.51	10.20	9.89	9.61
10.9	10.90	10.61	10.29	9.98	9.69

(단위 : %, 세전)

약정이율	1 년 제	2 년 제	3 년 제	4 년 제	5 년 제
11.0	11.00	10.70	10.38	10.06	9.76
11.1	11.10	10.80	10.46	10.15	9.84
11.2	11.20	10.89	10.55	10.23	9.92
11.3	11.30	10.99	10.64	10.31	10.00
11.4	11.40	11.08	10.73	10.40	10.08
11.5	11.50	11.18	10.82	10.48	10.16
11.6	11.60	11.27	10.91	10.56	10.24
11.7	11.70	11.36	11.00	10.65	10.32
11.8	11.80	11.46	11.09	10.73	10.39
11.9	11.90	11.55	11.17	10.81	10.47
12.0	12.00	11.65	11.26	10.90	10.55
12.1	12.10	11.74	11.35	10.98	10.63
12.2	12.20	11.84	11.44	11.06	10.71
12.3	12.30	11.93	11.53	11.14	10.78
12.4	12.40	12.02	11.62	11.23	10.86
12.5	12.50	12.12	11.70	11.31	10.94
12.6	12.60	12.21	11.79	11.39	11.01
12.7	12.70	12.31	11.88	11.47	11.09
12.8	12.80	12.40	11.97	11.55	11.17
12.9	12.90	12.49	12.05	11.64	11.24
13.0	13.00	12.59	12.14	11.72	11.32
13.1	13.10	12.68	12.23	11.80	11.40
13.2	13.20	12.78	12.32	11.88	11.47
13.3	13.30	12.87	12.40	11.96	11.55
13.4	13.40	12.97	12.49	12.04	11.63
13.5	13.50	13.06	12.58	12.12	11.70
13.6	13.60	13.15	12.67	12.21	11.78
13.7	13.70	13.24	12.75	12.29	11.85
13.8	13.80	13.34	12.84	12.37	11.93
13.9	13.90	13.43	12.93	12.45	12.00
14.0	14.00	13.52	13.01	12.53	12.08
14.1	14.10	13.62	13.10	12.61	12.15
14.2	14.20	13.71	13.19	12.69	12.23
14.3	14.30	13.80	13.27	12.77	12.30
14.4	14.40	13.90	13.36	12.85	12.38
14.5	14.50	13.99	13.45	12.93	12.45
14.6	14.60	14.08	13.53	13.01	12.53
14.7	14.70	14.18	13.62	13.09	12.60
14.8	14.80	14.27	13.70	13.17	12.68
14.9	14.90	14.36	13.79	13.25	12.75

< 세부계산방법 > 위의 간이식을 이용하여 각각 좌면의 식을 0으로 해주는 r의 최근사값을 구하여 소수 5째자리에서 반올림, 백분률(%)로 표시

- 1년만기 : $r = R$
- 2년만기 : $6.5r^2 + 25r - 25R = 0$
- 3년만기 : $6.5r^3 + 31.5r^2 + 55.5r - 55.5R = 0$
- 4년만기 : $6.5r^4 + 38r^3 + 87r^2 + 98r - 98R = 0$
- 5년만기 : $6.5r^5 + 44.5r^4 + 125r^3 + 185r^2 + 152.5r - 152.5R = 0$
- 6년만기 : $6.5r^6 + 51r^5 + 169.5r^4 + 310r^3 + 337.5r^2 + 219r - 219R = 0$
- 7년만기 : $6.5r^7 + 57.5r^6 + 220.5r^5 + 479.5r^4 + 647.5r^3 + 556.5r^2 + 297.5r - 297.5R = 0$
- 8년만기 : $6.5r^8 + 64r^7 + 278r^6 + 700r^5 + 1127r^4 + 1204r^3 + 854r^2 + 388r - 388R = 0$
- 9년만기 : $6.5r^9 + 70.5r^8 + 342r^7 + 978r^6 + 1827r^5 + 2331r^4 + 2058r^3 + 1242r^2 + 490.5r - 490.5R = 0$
- 10년만기 : $6.5r^{10} + 77r^9 + 412.5r^8 + 1320r^7 + 2805r^6 + 4158r^5 + 4389r^4 + 3300r^3 + 1732.5r^2 + 605r - 605R = 0$

< 계산예 : 10년만기 적립식 저축상품, R = 연 11.5% >

$$6.5r^{10} + 77r^9 + 412.5r^8 + 1320r^7 + 2805r^6 + 4158r^5 + 4389r^4 + 3300r^3 + 1732.5r^2 + 605r - 69.575 = 0 \quad * (605 \cdot 11.5\%)$$

$$r = 0.088382781 \quad ==> \quad 8.84\%$$

· 검증 : 0.088382781 을 상기식에 실제 대입하면 오차는 0.000000027임